

Elemente de Analiză Matematică — Clasa a XI-a

Breviar Complet: Limite de Șiruri și Funcții, Continuitate și Derivabilitate

1. Limite de Șiruri și Limite de Funcții

A. Limite Remarcabile și Cazuri de Exceptare

Cazurile de nedeterminare (exceptare) în calculul limitelor sunt în număr de 7: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0/0$, ∞/∞ , 1^∞ , 0^0 , ∞^0 .

Limite Fundamentale în Calcul:

- $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x / x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} (tg x / x) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(1 + x) / x) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (a^x - 1) / x = \ln a$ (pentru $a > 0, a \neq 1$)
- Limita numărului e : $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = e$ sau $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$

B. Regula lui l'Hôpital

Se aplică direct pentru nedeterminările de tipul $0/0$ sau ∞/∞ pe un interval unde funcțiile sunt derivabile, iar derivata numitorului este nenulă:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) / g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} [f'(x) / g'(x)]$$

2. Continuitatea Funcțiilor

O funcție $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ este **continuă în punctul** $x_0 \in I$ dacă are limită în x_0 iar valoarea limitei coincide cu valoarea funcției:

$$\lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} f(x) = f(x_0) \text{ iff } l_s(x_0) = l_d(x_0) = f(x_0)$$

Proprietăți ale Funcțiilor Continue pe un Interval:

- **Teorema lui Weierstrass:** O funcție continuă pe un interval compact $[a, b]$ este mărginită și își atinge marginile (minimul și maximul absolut).
- **Teorema lui Bolzano:** Dacă o funcție f este continuă pe $[a, b]$ și are semne contrare la capete ($f(a) \cdot f(b) < 0$), atunci există cel puțin un punct $c \in (a, b)$ astfel încât $f(c) = 0$ (ecuația are cel puțin o rădăcină în interval).

3. Derivabilitatea Funcțiilor

Funcția f este derivabilă în x_0 dacă există și este finită limita raportului incrementat:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$$

Interpretare geometrică: Derivata $f'(x_0)$ reprezintă panta (coeficientul unghiular) al tangentei la graficul funcției în punctul $A(x_0, f(x_0))$.

Ecuția tangentei la grafic:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Tabelul Derivatelor Fundamentale (Funcții Elementare)

Funcția $f(x)$	Derivata $f'(x)$	Funcția compusă $f(u(x))$	Derivata $[f(u)]'$
c (constantă)	0	—	—
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	u^n	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
e^x	e^x	e^u	$e^u \cdot u'$
$\ln x$	$1/x$	$\ln u$	u'/u
$\sin x$	$\cos x$	$\sin u$	$\cos u \cdot u'$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$

4. Teoreme Fundamentale ale Calculului Diferențial

- **Teorema lui Rolle:** Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă pe $[a, b]$, derivabilă pe (a, b) și cu valori egale la capete ($f(a) = f(b)$). Atunci există cel puțin un punct $c \in (a, b)$ în care derivata se anulează: $f'(c) = 0$.
- **Teorema lui Lagrange (Teorema creșterilor finite):** Fie f continuă pe $[a, b]$ și derivabilă pe (a, b) . Atunci există cel puțin un punct $c \in (a, b)$ astfel încât:

$$f(b) - f(a) = (b - a) \cdot f'(c) \text{ \textit{iff} } f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a)$$

5. Studiul Funcțiilor cu Ajutorul Derivatelor

• Monotonie:

- Dacă $f'(x) \geq 0$ pe un interval $\rightarrow$ funcția este **crescătoare**.
- Dacă $f'(x) \leq 0$ pe un interval $\rightarrow$ funcția este **descrescătoare**.
- Punctele în care $f'(x) = 0$ se numesc *puncte critice* (pot fi puncte de extrem local).

• Convexitate și Concavitate (Derivata a doua):

- Dacă $f''(x) \geq 0$ pe un interval $\rightarrow$ funcția este **convexă** (ține apa).
- Dacă $f''(x) \leq 0$ pe un interval $\rightarrow$ funcția este **concavă**.
- Punctele în care $f''(x)$ își schimbă semnul se numesc **puncte de inflexiune**.